

1 Reelle Zahlen

1.1 Archimedisches Prinzip und Betrag

Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ und $y \in \mathbb{R}$. Dann gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $y \leq n \cdot x$.

Def. $|x| := \max\{x, -x\}$

$|xy| = |x| \cdot |y|$
 $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungl.)
 $|x + y| \geq ||x| - |y||$ (umgekehrte)

1.2 Supremum und Infimum

Def. $A \subseteq \mathbb{R}$ heisst von oben [unten] beschränkt (v.o.b. [v.u.b.]), falls es $x \in \mathbb{R}$ gibt, sodass $x \geq a$ [$x \leq a$] für alle $a \in A$. Falls A eine obere Schranke mit $x \in A$ hat, ist x das **Maximum** von A , $x = \text{Max}(A)$.

Thm. Falls $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ v.o.b. [v.u.b.] ist, gibt es eine kleinste obere Schranke [grösste untere Schranke] x von A : **Supremum** [Infimum] $x = \text{Sup}(A)$ [$x = \text{Inf}(A)$].

Wenn $x = \text{Sup}(A)$ so gilt:

- $x \geq a$ für alle $a \in A$
- für alle $y < x$ ist y keine obere Schranke, d.h. $\exists a \in A$ mit $y < a$.

Falls A ein Maximum besitzt: $\text{Max}(A) = \text{Sup}(A)$.

Eigenschaften

- Wenn $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ und B beschränkt: $\text{Sup}(A) \leq \text{Sup}(B)$, $\text{Inf}(A) \geq \text{Inf}(B)$
- Wenn $a \leq b$ für alle $a \in A$, $b \in B$: $\text{Sup}(A) \leq \text{Inf}(B)$
- Notation: $\text{Sup}(A) = \infty$ falls nicht v.o.b., $\text{Inf}(A) = -\infty$ falls nicht v.u.b.

E.g., $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x < 2\} =]-1, 2[$: $\text{Sup}(A) = 2$, $\text{Inf}(A) = -1$ (beide $\notin A$, also *kein* Max/Min). Vorgehen: Ungleichung $\rightarrow$ Nullstellen $\rightarrow$ Intervall ablesen.

2 Komplexe Zahlen

2.1 Betrag, Konjugation, Polarform

$z = a + bi$, $a = \text{Re}(z)$, $b = \text{Im}(z)$. Konjugiert $|z| = a - bi$.

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z|z|}$
 $z|z| = |z|^2$; $\frac{1}{z} = \frac{|z|}{z|z|^2}$

Rechenregeln:
 $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$; $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
 $|zw| = |z| \cdot |w|$; $|z + w| \leq |z| + |w|$
 $\text{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$; $\text{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$

Polarform: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$, $r = |z|$, $\varphi = \arg(z) \in]-\pi, \pi]$ (Hauptwert).

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan(b/a) & a > 0 \\ \arctan(b/a) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ \arctan(b/a) - \pi & a < 0, b < 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & a = 0 \end{cases}$$

Multiplikation: $r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ (Beträge multiplizieren, Argumente addieren).

2.2 De Moivre und Einheitswurzeln

Thm. (De Moivre) $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$, d.h. $z^n = r^n e^{in\varphi}$.

Nützlich für Additionstheoreme: Real-/Imaginärteil von $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n$ vergleichen. (Durchgerechnete Beispiele: siehe Aufgaben.)

n-te Wurzeln von $w = \rho e^{i\psi} \neq 0$: die Gleichung $z^n = w$ hat genau n Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \cdot e^{\frac{i(\psi + 2\pi k)}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n - 1.$$

Sie liegen auf einem Kreis mit Radius $\sqrt[n]{\rho}$, gleichmässig im Winkelabstand $2\pi/n$.

n-te Einheitswurzeln ($w = 1$): $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n - 1$. Es gilt $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$ (für $n \geq 2$) und $\prod$ aller $= (-1)^{n+1}$. Alle sind Potenzen von $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$.

Rem. Quadratwurzeln algebraisch (oft schneller als Polarform): $(a + bi)^2 = z \Leftrightarrow a^2 - b^2 = \text{Re}(z)$ und $2ab = \text{Im}(z)$; nach $a, b \in \mathbb{R}$ auflösen.

2.3 Trigonometrie via ℂ

Linearisierung (gut für Integrale):
 $\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$

Additionstheoreme: $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n$ binomisch entwickeln, Real-/Imaginärteil vergleichen (De Moivre). Durchgerechnet: siehe Aufgaben.

2.4 Fundamentalsatz der Algebra

Thm. Jedes nicht-konstante Polynom $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ mit $a_k \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$, $n \geq 1$, hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

Cor. p zerfällt vollständig in Linearfaktoren: $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - \lambda_k)$ (mit Vielfachheit), also genau n Nullstellen in $\mathbb{C}$ (mit Vielfachheit gezählt).

Rem. Bei **reellen** Koeffizienten treten nicht-reelle Nullstellen in konjugierten Paaren $\lambda, \overline{\lambda}$ auf. $\Rightarrow$ jedes reelle Polynom zerfällt in reelle Linear- und quadratische Faktoren. Polynome ungeraden Grades haben somit mind. eine reelle Nullstelle.

3 Folgen und Reihen

3.1 Folgen und Reihen – Definitionen

Def. Eine **Folge** ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben $(a_n)_{n \geq 1}$. E.g., $a_n = \frac{1}{n}$

Def. Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, so ist die **Reihe** $(S_n)_{n \geq 1}$ die Partialsumme $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

Arithmetische Folge: $a_n = a + (n - 1)d$

Geometrische Folge: $a_n = q^{n-1} \cdot a$ (Summe $\rightarrow$ „Typische Reihen“)

3.2 Grenzwert und Konvergenz

Def. $(a_n)_{n \geq 1}$ **konvergiert** gegen $a \in \mathbb{C}$ falls $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon \forall n \geq N$. Äquivalent: $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin]l - \varepsilon, l + \varepsilon[\}$ endlich. Falls (S_n) gegen S konvergiert: $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

E.g.,

- Sei $k \in \mathbb{N}$, $a_n = n^k q^n$, $0 \leq |q| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Sei $c \geq 1$, $a_n = \frac{c^n}{n!} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Sei $b \in \mathbb{Z}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^b = 1$

Thm. Konvergente Folge ist immer **beschränkt** (nicht umkehrbar!) und hat **genau** einen Grenzwert.

Rem. a_n **konv.** $\Rightarrow b_n = a_{n+1} - a_n$ **konv.**

Thm. (Sandwich) $\lim a_n = \lim c_n = \alpha$ und $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq k \Rightarrow \lim b_n = \alpha$.

Thm. Falls $(b_n)_{n \geq 1}$ gegen 0 konvergiert und $|a_n - a| \leq b_n$, dann konvergiert $(a_n)_{n \geq 1}$ gegen a .

Thm. Seien $a = \lim a_n$, $b = \lim b_n$:

- $\lim(a_n + b_n) = a + b$
- $\lim(a_n b_n) = ab$
- $b \neq 0 \Rightarrow \lim(\frac{a_n}{b_n}) = \frac{a}{b}$
- $a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$

3.3 Weierstrass Theorem

Def. (a_n) ist **monoton wachsend** [fallend] falls $a_n \leq a_{n+1}$ [$a_n \geq a_{n+1}$], $\forall n \geq 1$.

Thm. Sei (a_n) **monoton wachsend** und nach oben beschränkt, dann konvergiert (a_n) mit $\lim a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$. [Analog **monoton fallend** und nach unten beschränkt $\rightarrow \inf$.]

3.4 Bolzano-Weierstrass Theorem

Def. Eine **Teilfolge** von $(a_n)_{n \geq 1}$ ist $(a_{l(n)})$ mit $l : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ streng wachsend.

Thm. Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Sei für jedes $n \geq 1$: $b_n = \inf\{a_k : k \geq n\}$ und $c_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim b_n \quad \text{und} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim c_n$$

Ist $\liminf = \limsup \Rightarrow \exists \lim$ mit gleichem Wert.

Def. Ein **abgeschlossenes Intervall** hat die Form $[a, b]$, $] - \infty, b]$, $[a, \infty[$, $] - \infty, \infty[$. Länge $L([a, b]) = b - a$.

Thm. (Cauchy-Cantor) $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ abg. Intervalle mit $L(I_1) < \infty$: $\bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset$. Ist $\lim L(I_n) = 0$, so enthält der Schnitt genau einen Punkt.

3.5 Cauchy-Kriterium (Folgen)

Thm. (a_n) ist genau dann konvergent (**Cauchy-Folge**), falls

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1 \text{ so dass } |a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$$

Für Cauchy-Folge:

- $\Rightarrow$ beschränkt
- $\Leftarrow$ konvergent.

Rem. $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$ konvergiert nicht, aber $|a_{n+1} - a_n|$ konvergiert.

3.6 Strategie Folgenkonvergenz

- Brüche:** grösste Potenz von n ausklammern und kürzen.
 - Wurzeln:** mit Konjugierter erweitern, $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.
 - Sandwich-Theorem anwenden.
 - Referenz-Folgen vergleichen.
 - Rekursive Folgen:** Weierstrass anwenden, Schranke per Induktion.
 - Cauchy-Kriterium.
 - Konvergenten Majoranten suchen.
 - Ratio Test
- E.g., $d_1 = 3$, $d_{n+1} = \sqrt{3d_n - 2}$: Grenzwert $d = \sqrt{3d - 2}$, also $d = 2$.
- Divergenz:**
- Divergenten Minoranten suchen
 - Für alternierende Folgen: $\lim a_{p_1(n)} \neq \lim a_{p_2(n)}$
- Wachstums-Hierarchie** ($n \rightarrow \infty$, $\alpha, \beta > 0$, $q > 1$):
- $$\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll q^n \ll n! \ll n^n$$
- Stolz-Cesàro** (diskretes L'Hospital): (b_n) streng wachsend mit $b_n \rightarrow +\infty$ (oder $a_n, b_n \rightarrow 0$). Falls $\lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$, dann $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$.

Cesàro-Mittel: $a_n \rightarrow L \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow L$ (Spezialfall $b_n = n$).

3.7 Landau-Symbole

Für $x \rightarrow x_0$ (bzw. $n \rightarrow \infty$): $f = O(g)$ falls $|f| \leq C|g|$ lokal; $f = o(g)$ falls $f/g \rightarrow 0$; $f \sim g$ falls $f/g \rightarrow 1$.

Kalkül ($x \rightarrow 0$): Negligibles verschmelzen $-o(x^n) \pm o(x^n), c \cdot o(x^n)$ und $o(x^m)$ mit $m \geq n$ sind alle $o(x^n)$ (Konstanten egal). Multiplikation addiert Ordnungen: $x^m \cdot o(x^n) = o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$.

Rem. Grenzwerte: Taylor bis zur ersten nicht-verschwindenden Ordnung, Rest als $o(\dots)$ mitschleppen. Bsp $\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{x^2/2 + o(x^2)}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

3.8 Rechnen mit Reihen

Thm. Seien $\sum a_k, \sum b_j$ konvergent, $\alpha \in \mathbb{C}$:

- $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_j$
- $\sum (\alpha a_k) = \alpha \sum a_k$.

Thm. Die Reihe $\sum_{k=1}^\infty a_k$ konvergiert $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$ mit $|\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \forall m \geq n \geq N$

Nullfolgenkriterium $\sum a_n$ divergiert falls $\lim a_n \neq 0$.

Cor. Sei $a_n \geq 0$: $\sum_{n=1}^\infty a_n$ konvergiert $\Leftrightarrow (s_n)$ ist v.o.b. Falls $0 \leq b_n \leq a_n$ und $\sum a_n$ konvergiert, so konvergiert auch $\sum b_n$.

3.9 Absolute Konvergenz und Kriterien

Def. $\sum a_k$ ($a_n \in \mathbb{C}$) heisst **absolut konvergent**, falls $\sum |a_k|$ konvergiert. Abs. konvergent $\Rightarrow$ konvergent und $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$.

Cor. (Vergleichssatz) $0 \leq a_k \leq b_k \forall k \geq K$: $\sum b_k$ konv. $\Rightarrow \sum a_k$ konv.; $\sum a_k$ div. $\Rightarrow \sum b_k$ div.

Thm. (Leibnitz) (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0, \lim a_n = 0$:

$S = \sum (-1)^{k+1} a_k$ konvergiert und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

Restglied: $|\sum_{k=n+1}^\infty (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$.

Thm. (Dirichlet) Abs. konv. $\Rightarrow$ jede Umordnung konv. mit gleichem Wert.

Thm. (Riemann) Nur konv. $\Rightarrow$ es gibt Umordnung zu beliebigem $x \in \mathbb{R}$.

Quotientenkriterium: $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \Rightarrow$ abs. konv.; $\liminf > 1 \Rightarrow$ div.

Wurzelkriterium: $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$ abs. konv.; $> 1 \Rightarrow$ div.

Grenzwertvergleich: $a_n, b_n > 0, L = \lim a_n/b_n \cdot L \in [0, \infty[$:
 $\sum a_n, \sum b_n$ gleiches Verhalten. $L = 0$: $\sum b_n$ konv. $\Rightarrow \sum a_n$ konv. $L = \infty$: $\sum b_n$ div. $\Rightarrow \sum a_n$ div.

Dirichlet / Abel (für $\sum a_n b_n$): (D) Partialsummen $\sum_{k=1}^n a_k$ beschränkt + (b_n) monoton mit $b_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ konv. (A) $\sum a_n$ konv. + (b_n) monoton & beschränkt $\Rightarrow$ konv.

Verdichtung (Cauchy): $a_n \geq 0$ monoton fallend $\Rightarrow \sum a_n$ konv. $\Leftrightarrow \sum 2^n a_{2^n}$ konv.

Rem. Falls $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$ existiert ($a_n > 0$), so existiert $\lim \sqrt[n]{a_n}$ und ist gleich $\Rightarrow$ Wurzellimit via Quotient berechnen.

E.g., $a_n = \frac{z^n}{n!}$: $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |z \frac{1}{n}| \rightarrow 0 \Rightarrow \sum \frac{z^n}{n!}$ konvergiert $\forall z \in \mathbb{C}$.

3.10 Reihen-Implikationen (Gegenbeispiele)

Sei $\sum a_n$ Reihe, (b_n) beschränkt.

Rem. $\sum a_n$ konv. + (b_n) beschr. $\nRightarrow \sum a_n b_n$ konv.
Gegenbsp: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}, b_n = (-1)^n \Rightarrow a_n b_n = \frac{1}{n}$ div.

Rem. $\sum a_n$ abs. konv. + (b_n) beschr. $\Rightarrow \sum a_n b_n$ abs. konv. (da $|a_n b_n| \leq M |a_n|$).

Rem. $\sum a_n^2$ konv. $\nRightarrow \sum a_n$ abs. konv.
Gegenbsp: $a_n = \frac{1}{n}$.

Rem. $\sum a_n$ konv. $\nRightarrow \sum a_n^2$ konv.
Gegenbsp: $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ (Leibniz), $a_n^2 = \frac{1}{n}$ div.

3.11 Potenzreihen

Potenzreihe: $\sum_{k=0}^\infty c_k z^k$.

Def. Konvergenzradius:

$$\rho = \begin{cases} +\infty & \limsup \sqrt[k]{|c_k|} = 0 \\ \frac{1}{\limsup \sqrt[k]{|c_k|}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Cor. Konvergiert absolut für $|z| < \rho$, divergiert für $|z| > \rho$. Fall $|z| = \rho$ separat prüfen.

Rem. Falls existent: $\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} |c_k/c_{k+1}|$ (Quotientenform, oft einfacher als die Wurzelformel).

Thm. $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $\rho > 0$ konvergiert gleichmässig auf $[-\rho, \rho]$; $f :]-\rho, \rho[\rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.

Rem. Absolut konvergente Potenzreihen sind stetig.

Def. Cauchy Produkt: $\sum_{i=0}^\infty a_i \cdot \sum_{j=0}^\infty b_j = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$. Falls beide konvergieren, mind. 1 davon absolut, konvergiert auch das Produkt.

Thm. (Vertauschung) Sei $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(j) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(j)$ existiert $\forall j$, und $|f_n(j)| \leq g(j)$ mit $\sum g(j) < \infty$. Dann gilt $\sum_{j=0}^\infty f(j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^\infty f_n(j)$.

3.12 Strategie Reihenkonvergenz

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, ζ -Funktion)
- Ist $\lim a_n = 0$? (Nullfolgenkriterium)
- Quotienten- oder Wurzelkriterium anwendbar?
- Konvergierender Majorant / divergierender Minorant?
- Leibnitz anwenden?
- Integral Test: f stetig, positiv, monoton fallend auf $[k, \infty[$, $f(n) = a_n$: $\int_k^\infty f \, dx$ konv. $\Leftrightarrow \sum a_n$ konv.

Nach Termtyp: $n!$ oder $c^n \rightarrow$ Quotient; $(\dots)^n \rightarrow$ Wurzel; $\sim 1/n^p \rightarrow p$ -Reihe/ ζ ; alternierend $\rightarrow$ Leibniz; $a_n b_n \rightarrow$ Dirichlet/Abel.

4 Stetigkeit

4.1 Stetigkeit – Definitionen

Def. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **stetig in** x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D$:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Äquivalent: für jede Folge (a_n) mit $\lim a_n = x_0$ gilt $\lim f(a_n) = f(x_0)$.

Gleichmässige Stetigkeit: $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmässig stetig falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D$:

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Stetig auf kompaktem Intervall $\Rightarrow$ gleichmässig stetig.

Lipschitz: $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \forall x, y \Rightarrow$ gleichmässig stetig. f' beschränkt $\Rightarrow$ Lipschitz mit $L = \sup |f'|$ (MWS). Kette: Lipschitz $\Rightarrow$ glm. stetig $\Rightarrow$ stetig (nicht umkehrbar).

Sei f, g stetig in $x_0, \lambda \in \mathbb{R}$:

- $f + g, \lambda f, f \cdot g$ stetig
- $g(x_0) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ stetig
- $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ stetig
- Polynome, sin, cos, e^x stetig auf $\mathbb{R}$
- $g \circ f$ stetig.

4.2 Zwischenwertsatz

Thm. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es z zwischen a und b mit $f(z) = c$.

Anwendungen:

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in]a, b[$ mit $f(c) = 0$;
- Jedes Polynom ungeraden Grades hat eine Nullstelle in $\mathbb{R}$.

4.3 Min-Max und Umkehrsatz

Thm. (Min-Max) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gibt es $u, v \in [a, b]$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \forall x \in [a, b]$. Insbesondere ist f beschränkt.

Thm. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $f(I) = J$ ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig, streng monoton.

4.4 Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D : n \mapsto f_n$.

(f_n) **konvergiert punktweise** gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ falls $\forall x \in D$:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Gleichmässig falls $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n \geq N, \forall x \in D$:

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Alternativ (Cauchy): $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n, m \geq N, \forall x \in D$:

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Def. Die Reihe $\sum f_{k(x)}$ **konvergiert gleichmässig**, falls die Funktionenfolge $S_{n(x)} = \sum_{k=0}^n f_{k(x)}$ gleichmässig konvergiert.

Rem. Gleichmässig $\Rightarrow$ punktweise, aber nicht umgekehrt!

Thm. Sei $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und f_n konvergiert gleichmässig gegen f , dann ist f stetig.

Thm. (Weierstrass M-Test) Sei $|f_n(x)| \leq c_n \forall x \in D$. Wenn $\sum c_n$ konvergiert, so konvergiert $\sum f_{k(x)}$ gleichmässig und der Grenzwert ist stetig.

Strategie: (1) Punktwises Limit finden. (2) Gleichmässige Konvergenz: $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$?

Rem. Ist das punktweise Limit f **unstetig**, so kann die Konvergenz **nicht** gleichmässig sein (oft schneller als sup-Abschätzung). Bsp: $e^{-nx^2/2} \rightarrow \mathbb{1}_{\{x=0\}}$.

4.5 Pathologische Funktionen (Gegenbeispiele)

$x \sin(\frac{1}{x}), f(0) = 0$: stetig in 0 (Sandwich: $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$), aber **nicht differenzierbar** (Diff.-quotient $\sin(\frac{1}{x})$ hat keinen Grenzwert).

$x^2 \sin(\frac{1}{x}), f(0) = 0$: überall differenzierbar mit $f'(0) = 0$, aber f' **nicht stetig** in 0 (Term $-\cos(\frac{1}{x})$ oszilliert). Standard „diff., aber nicht C^1 “.

$|x|$: stetig, aber nicht differenzierbar in 0.

4.6 Grenzwerte von Funktionen

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von D falls $\forall \delta > 0$:
$$(\{x_0 - \delta, x_0 + \delta\} \setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$$

$A \in \mathbb{R}$ ist Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow x_0$ falls $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,
$$\forall x \in D \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\} : |f(x) - A| < \varepsilon$$

Thm. Sei $(a_n)_{n \geq 1}, a_n \in \mathbb{C}$ beschränkt:

- Es gibt mindestens einen Häufungspunkt
- Falls es genau einen gibt, konvergiert (a_n) gegen ihn.

Rechenregeln für $\lim_{x \rightarrow x_0}$:

- $\lim f(x) = A \Leftrightarrow$ für jede Folge $(a_n) \rightarrow x_0$ in $D \setminus \{x_0\}$:
 $f(a_n) \rightarrow A$
- $x_0 \in D$: f stetig $\Leftrightarrow \lim f = f(x_0)$
- $(f + g) = f + g$
- $(f \cdot g) = f \cdot g$
- $f \leq g \Rightarrow \lim f \leq \lim g$
- Sandwich gilt.

Thm. Falls $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$: $\lim g(f(x)) = g(y_0)$.

Rechts-/Linksseitiger Grenzwert: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ bzw. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
Erweiterung auf $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$ falls $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D \cap]x_0, x_0 + \delta[: f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$ (analog für $-\infty$ und linksseitig).

5 Differentialrechnung

Extremalstelle: eine Stelle x_0 , an der f ein lokales Maximum oder Minimum annimmt.

5.1 Differenzierbarkeit

f ist in x_0 **differenzierbar**, falls $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ existiert. Dieser Grenzwert heisst $f'(x_0)$.

Thm. (Weierstrass) Äquivalent: $\exists c \in \mathbb{R}$ und $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit
$$f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0),$$

$$r(x_0) = 0,$$

r stetig in x_0 . Dann $c = f'(x_0)$.

Äquivalent: $\exists \varphi(x)$ stetig in x_0 mit

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0)$$

und $\varphi(x_0) = f'(x_0)$.

Cor. f differenzierbar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0 .

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **in D differenzierbar**, falls für jeden Häufungspunkt $x_0 \in D$, f in x_0 differenzierbar ist.

Cor. Sei $f : D \rightarrow E$ bijektiv, x_0 HP, f diff. in x_0 mit $f'(x_0) \neq 0$, und f^{-1} stetig in $y_0 = f(x_0)$. Dann ist y_0 HP von E , f^{-1} diff. in y_0 und

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

Rem. Tangentengleichung: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Rechenregeln:

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(fg)' = f'g + g'f$
- $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(g \circ f)' = g'(f) \cdot f'$
- $(a^f)' = \ln(a) \cdot a^f \cdot f'$
- $(f^g)' = f^g[\ln(f) \cdot g']$.

5.2 Aussagen der Ableitung

Sei f differenzierbar auf D :

- Lok. Maximum: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$
- Lok. Minimum: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$
- Wendepunkt: $f''(x_0) = 0$, x_0 keine Extremalstelle
- Sattelpunkt: $f'(x_0) = 0, f''(x_0) = 0$

Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in $]a, b[$ diff.: (1) $f' = 0 \forall]a, b[\Rightarrow f$ konstant; (2) $f' = g' \forall]a, b[\Rightarrow f = g + c$; (3) $f' \leq 0 \Rightarrow f$ [streng] monoton fallend; (4) $f' \geq 0 \Rightarrow f$ [streng] monoton wachsend.

Thm. (Rolle) $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in $]a, b[$ diff., $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \varepsilon \in]a, b[$ mit $f'(\varepsilon) = 0$.

Thm. (Mittelwertsatz) $\exists \varepsilon \in]a, b[$ mit $f(b) - f(a) = f'(\varepsilon)(b - a)$.

Thm. (Verallg. MWS, Cauchy) f, g stetig auf $[a, b]$, diff. auf $]a, b[$, $g' \neq 0$: $\exists \varepsilon \in]a, b[$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)}$$

$(g(x) = x$ liefert gew. MWS; Basis von L'Hospital).

Rem. Hypothesen prüfen! Rolle/MWS/ZWS brauchen Stetigkeit auf dem abgeschlossenen $[a, b]$. Ist f nur auf $]a, b[$ diff. (somit nur dort stetig), ohne garantierte Stetigkeit in den Randpunkten, gilt **keiner der Sätze**.

Rem. Strategie (Existenz $f'(c) = E(c)$): Konstruiere Hilfsfunktion g so, dass E zu g' wird, dann Rolle/MWS auf g anwenden. Bsp: $g = \arctan(f)$ macht aus $\frac{\pi}{4}(1 + f^2)$ gerade g' .

5.3 L'Hospital

Thm. Falls $\lim_{x \rightarrow b^-} f = \lim_{x \rightarrow b^-} g = 0$ und $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'}{g'} = \lambda$ existiert:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} f' \frac{x}{g'}(x) = \lambda$$

Gilt auch für $b = +\infty, x \rightarrow a^+, \lambda = +\infty$, oder $\lim f = \lim g = \infty$.

Unbestimmte Form $\rightarrow$ Methode: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ L'Hospital / Taylor;
 $0 \cdot \infty \rightarrow$ als $\frac{0}{0}$ schreiben; $\infty - \infty \rightarrow$ gleicher Nenner (bzw. $\frac{f}{g} = \frac{f}{\frac{1}{\frac{1}{g}}}$); $1^\infty, 0^0, \infty^0 \rightarrow e^{\lim(g \ln f)}$.

Substitution: unübersichtliche Grenze $x \rightarrow \infty$ via $u = \frac{1}{x}$ auf $u \rightarrow 0$ bringen. Bsp $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - \cos(\frac{1}{x})) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{1}{2}$.

E.g., $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} - 1}{x \sin x}$

5.4 Konvexität und Höhere Ableitungen

f ist [streng] **konvex** auf I falls $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq [\leq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.

- Summe konvexer Funktionen ist konvex.
- f konvex $\Leftrightarrow$ für $x_0 \leq x \leq x_1$ in I : $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$. (3) f konvex $\Leftrightarrow f'$ monoton wachsend $\Leftrightarrow f'' \geq 0$.

Rem. Alle Aussagen gelten analog für **Konkavität** (Ungleichzeichen umkehren).

Thm. (Jensen) f konvex, $\lambda_k \geq 0, \sum_k \lambda_k = 1$: $f(\sum_k \lambda_k x_k) \leq \sum_k \lambda_k f(x_k)$. (Konkav: $\geq$)

Def. f ist **n -mal differenzierbar** in D , falls $f^{(n-1)}$ in D differenzierbar ist; n -mal diff. $\Rightarrow (n - 1)$ -mal stetig diff. f ist **glatt**, falls n -mal diff. $\forall n \geq 1$.

Rem. Alle Polynome sowie $e^x, \sin, \cos$ sind glatte Funktionen.

Höhere Ableitungsregeln:

- $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$
- $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$ (Leibniz)
- $\frac{f}{g}$ ist n -mal diff. falls $g \neq 0$
- $g \circ f$ ist n -mal diff.

Rem. Für gerade k : $\cosh^{(k)}(x) = \cosh(x)$; für ungerade k : $\cosh^{(k)}(x) = \sinh(x)$. Analog für $\sinh$.

Thm. Sei (f_n) eine Folge einmal stetig differenzierbarer Funktionen. Falls (f_n) und (f_n') beide gleichmässig konvergieren mit $\lim f_n = f$ und $\lim f_n' = p$, dann ist f stetig diff. und $f' = p$.

Thm. Sei $\sum c_k(x - x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $p > 0$. Dann ist $f(x) = \sum_{k \geq 0} c_k(x - x_0)^k$ auf $]x_0 - p, x_0 + p[$ differenzierbar und

$$f'(x) = \sum_{k \geq 1} k c_k (x - x_0)^{k-1}.$$

Die abgeleitete Reihe hat denselben Konvergenzradius p . Iteriert folgt: f ist glatt auf $]x_0 - p, x_0 + p[$ und stimmt dort mit ihrer Taylorreihe überein, d.h. $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$.

5.5 Taylor Approximation

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in $]a, b[$ $(n + 1)$ -mal diff. $\forall a < x \leq b \exists \varepsilon \in]a, x[$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}$$

Rem. Der Restterm wird zur Fehlerabschätzung verwendet: $\varepsilon \in]a, x[$ so wählen, dass Fehler maximal.

Rem. Zusammengesetzte Taylor: bekannte Reihen einsetzen/multiplizieren statt ableiten. Bsp: $\sin(xy) = xy - \frac{(xy)^3}{3!} + \dots$;
 $e^x \sin x = (1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots)(x - \frac{x^3}{6} + \dots) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + \dots$ (bis Grad n ausmultiplizieren).

Sei $f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0, f$ $(n + 1)$ -mal stetig diff. auf $]a, b[$:

- Falls n **gerade** und x_0 lokale Extremalstelle $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$.
- Falls n **ungerade** und $f^{(n+1)}(x_0) > 0$: striktes lok. Minimum; < 0 : striktes lok. Maximum.

6 Integralrechnung

6.1 Das Riemann Integral

Eine **Partition** P von $[a, b]$ ist eine endliche Teilmenge mit $\{a, b\} \subseteq P$. Mit $\delta_i = x_i - x_{i-1}$:

$$s(f, P) = \sum f_i \delta_i, \quad S(f, P) = \sum F_i \delta_i$$

$(f_i = \inf, F_i = \sup$ von f auf $[x_{i-1}, x_i])$. Für Verfeinerungen P' : $s(f, P) \leq s(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P)$.

Sei $s(f) = \sup_P s(f, P)$ und $S(f) = \inf_P S(f, P)$. f ist **Riemann integrierbar** falls $s(f) = S(f) =: \int_a^b f(x) dx$.

Alternativ: f integrierbar $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists P: S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.

- f stetig $\Rightarrow$ integrierbar
- f monoton $\Rightarrow$ integrierbar
- $f + g, \lambda f, f g, |f|, \max(f, g), \min(f, g), \frac{f}{g}$ (falls $|g| \geq \beta > 0$) integrierbar
- Jedes Polynom auf $[a, b]$ integrierbar, auch $\frac{P(x)}{Q(x)}$ falls Q keine Nullstellen
- Sind f, g in endlich vielen Punkten verschieden, sind entweder beide oder keine integrierbar.

6.2 Riemannsummen erkennen

Für f integrierbar auf $[a, b]$ (gleichmässige Partition):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) \, dx$$

Spezialfall [0, 1]:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \, dx$$

E.g., $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$

6.3 Rechnen mit Integralen

$$\int_a^{b(\lambda_1 f + \lambda_2 g)} dx = \lambda_1 \int_a^b f \, dx + \lambda_2 \int_a^b g \, dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) \, dx = \int_a^b f(t+c) \, dt; \quad \int_a^b f(ct) \, dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) \, dx$$

Symmetrie: $\int_a^a f = 0$ (f ungerade), $= 2 \int_0^a f$ (f gerade).
Spiegelung: $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx$.

6.4 Ungleichungen und Mittelwertsatz

- $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$
- $|\int f \, dx| \leq \int |f| \, dx$;
- $|\int f g \, dx| \leq \sqrt{\int f^2 \, dx} \cdot \sqrt{\int g^2 \, dx}$.

Thm. (Mittelwertsatz) $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b]$ mit $\int_a^b f \, dx = f(\xi)(b-a)$.

Für f stetig, g beschränkt integrierbar mit $g \geq 0$: $\exists \xi \in [a, b]$ mit $\int_a^b f g \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx$.

6.5 Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ stetig differenzierbar und $F'(x) = f(x)$. Es gibt eine Stammfunktion F (eindeutig bis auf Konstante) mit $\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a)$.

6.6 Fundamentalsatz (Leibniz-Form, mit Funktionsgrenzen)

Sei h stetig, $a(x), b(x)$ differenzierbar. Dann:

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} h(t) \, dt = h(b(x)) \cdot b'(x) - h(a(x)) \cdot a'(x)$$

Merke: Integrand an oberer Grenze $\times$ Ableitung oberer Grenze, minus dasselbe für untere Grenze.

Spezialfall obere Grenze $= x$: $\frac{d}{dx} \int_c^x h = h(x)$ (Basis-FTC).

6.7 Partielle Integration und Substitution

$$\int_a^b f(x) g'(x) \, dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) \, dx$$

$\uparrow$ arc-/log-Funktion, x^n ; $\downarrow$ x^n , arc-Funk.; „egal“ e^x , sin, cos.

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx$$

- Nützliche Substitutionen:**
- e^x , sinh, cosh: $t = e^{ax}$, $dx = dt/(at)$, dann $\sinh = \cosh = (t^2 - 1)/(2t)$
 - log x : $t = \log x$, $x = e^t$, $dx = e^t \, dt$
 - gerade n : $\frac{\cos^n}{\sin^n}$: $t = \tan x$, $dy = dt/(1+t^2)$, $\sin^2 = t^2/(1+t^2)$, $\cos^2 = 1/(1+t^2)$
 - ungerade n : $\frac{\cos^n}{\sin^n}$: $t = \tan(\frac{x}{2})$, $dy = 2 \, dt/(1+t^2)$, $\sin = 2t/(1+t^2)$, $\cos = (1-t^2)/(1+t^2)$
 - $\sqrt{1-x^2}$: $x = \sin t$ oder $\cos t$
 - $\sqrt{1+x^2}$: $x = \sinh t$

Wallis: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} (\frac{\pi}{2}) \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} & n=2m \\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} & n=2m+1 \end{cases}$

Reduktion: $\int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx$.

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx + \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n}$$
$$\int \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx - \frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n}$$

Bogenlänge: $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$.

6.8 Strategie - Berechnung von Integralen

- Bruchform:** (1) Vereinfachen, so dass einfacher Nenner entsteht. (2) Partialbruchzerlegung. (3) $\frac{u'}{2\sqrt{q} \, u} \rightarrow \text{sqrt } u$ oder $\frac{u'}{u} \rightarrow \log|u|$ erkennen.
- Produktform:** (1) Partielle Integration anwenden (evtl. mehrmals). (2) Kettenregel verwenden.
- Potenzen:** $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$ oder $\int (f^{c-1} \cdot f)$ umformen, dann partielle Integration.
- Exponentenform:** $e/\log$ Trick: $f^g = e^{g \ln f}$, wenn Variable im Exponenten.
- Produkt mit e, sin, cos:** Mehrmals part. Int., wobei sin / cos immer g' und e immer f .
- Summe im Integral:** Reihe herausziehen (gleichmässige Konvergenz nötig).

6.9 Integration von konvergenten Reihen

Sei f_n gleichmässig gegen f konvergent: $\lim \int_a^b f_n \, dx = \int_a^b f \, dx$.

Wenn $\sum f_n$ auf $[a, b]$ gleichmässig konvergiert: $\sum \int_a^b f_n \, dx = \int_a^b \sum f_n \, dx$.

Sei $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $\rho > 0$: $\int_0^x f(t) \, dt = \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{k+1} x^{k+1} \, \forall x \in [-\rho, \rho]$.

6.10 Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$: integrierbar falls $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dx$ existiert.
 $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: integrierbar falls $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f \, dx$ existiert.

Auch hier kann das Minoranten/Majoranten-Kriterium verwendet werden.

Integralkriterium: $f : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ monoton fallend $\Rightarrow \sum a_n$ konv. $\Leftrightarrow \int_1^\infty f \, dx$ konv. (mit $f(n) = a_n$).

Potenz-Dichotomie: $\int_0^1 x^{-s} \, dx$ konv. $\Leftrightarrow s < 1$; $\int_1^\infty x^{-s} \, dx$ konv. $\Leftrightarrow s > 1$.

Log-Potenz: $\int_a^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^s}$ konv. $\Leftrightarrow s > 1$ (Subst. $u = \ln x$).
Liefere via Integralkriterium auch $\sum \frac{1}{n^a(\ln n)^s}$ konv. $\Leftrightarrow a > 1$, oder $a = 1 \wedge s > 1$ (**Bertrand**).

Gauss-Integral: $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$, allg. $\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} \, dx = \sqrt{\pi/a}$ ($a > 0$).

E.g., $\int_0^1 t^x \, dt = \frac{1}{x+1}$ für $x > -1$; $\int_1^\infty t^x \, dt = -\frac{1}{1+x}$ für $x \leftarrow -1$.

6.11 Stammfunktionen rationaler Funktionen

$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$: erst Polynomdivision falls $\text{grad}(P) \geq \text{grad}(Q)$. Dann Partialbruchzerlegung:

Reelle Nullstelle γ_i von Q : $\int \frac{1}{(x-\gamma_i)^n} \, dx = \begin{cases} \ln|x-\gamma_i| & n=1 \\ -\frac{1}{(n-1)(x-\gamma_i)^{n-1}} & n>1 \end{cases}$

Rem. Zuhalte-Methode (einfache Pole): Koeffizient von $\frac{1}{x-\gamma}$ ist $A = \lim_{x \rightarrow \gamma} (x-\gamma)R(x)$, d.h. Faktor $(x-\gamma)$ „zuhalten“ und $x = \gamma$ einsetzen; äquiv. $A = P(\gamma)/Q'(\gamma)$.

$R(x) = \sum_{k=1}^N R_{k(x)} + \sum_{k=1}^M Z_{k(x)}$ (N reelle, M komplexe Nullstellen).

Komplexe Nullstelle $\alpha \pm i\beta$: $\frac{A+Bx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j}$ aufteilen in $\frac{B(x-\alpha)}{(...)^j} + \frac{A+B\alpha}{(...)^j}$.

$$\int \frac{B(x-\alpha)}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} \, dx = \begin{cases} \frac{B}{2} \ln((x-\alpha)^2+\beta^2) & j=1 \\ \frac{B}{2(1-j)((x-\alpha)^2+\beta^2)^{j-1}} & j>1 \end{cases}$$
$$\int \frac{A+B\alpha}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} \, dx$$
: Substitution $(x-\alpha) = \beta t \rightarrow \frac{A+B\alpha}{\beta^{2j-1}} \int \frac{1}{(t^2+1)^j} \, dt$.

E.g., $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1} \, dx$: Nullstellen $(x-1)$ und (x^2+1) ; Partialbruch $\rightarrow \ln(x-1) - \arctan(x) + C$.

7 Gewöhnliche Differentialgleichungen

7.1 Grundlagen: Struktur linearer DGL

Lineare DGL der Ordnung n : $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$. Störfunktion $s \equiv 0$: *homogen*, sonst *inhomogen*.

Superpositionsprinzip (homogen): sind y_1, y_2 Lösungen der homogenen Gl., so auch jede Linearkombination $C_1 y_1 + C_2 y_2$.

Fundamentalsystem: eine lineare, homogene DGL der Ordnung n besitzt n linear unabhängige Lösungen $y_1, \dots, y_n$ (*Fundamentallösungen*); die allgemeine homogene Lösung ist

$$y_h = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n.$$

Inhomogen: $y = y_h + y_p$ mit einer partikulären Lösung y_p .

Die Ordnung n = Grad des char. Polynoms = Anzahl Fundamentallösungen = Anzahl freier Konstanten = Anzahl Zusatzbedingungen (AWP/RWP), die genau eine Lösung festlegen.

7.2 Trennbare DGL (1. Ordnung)

$y' = f(x)g(y)$: Trennen und integrieren:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) \, dx$$

Danach nach y auflösen. **Achtung:** konstante Lösungen $y \equiv c$ mit $g(c) = 0$ separat prüfen (gehen beim Teilen verloren).

7.3 Lineare DGL 1. Ordnung

$y' + p(x)y = q(x)$. Mit integrierendem Faktor $\mu(x) = \exp(\int p(x) \, dx)$:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) q(x) \, dx + C \right)$$

Homogen ($q = 0$): $y = C \exp(-\int p \, dx)$.

Variation der Konstante: dieselbe Formel als Methode – erst homogen $y_h = C e^{-\int p}$ lösen, dann $C \rightarrow C(x)$ ansetzen und in die DGL einsetzen.

7.4 Substitution (1. Ordnung)

Lineare Substitution $y' = f(ax+by+c)$: setze $u = ax+by+c$, dann $u' = a + by' = a + bf(u)$ – trennbar in u . (Da x rechts nicht mehr explizit vorkommt, heisst $u' = a + bf(u)$ *autonom*.)

In den Variablen *homogen* $y' = f(\frac{y}{x})$ (rechte Seite hängt nur von $\frac{y}{x}$ ab): setze $u = \frac{y}{x}$, also $y = ux$, $y' = u'x + u$. Es folgt $u'x = f(u) - u$ – trennbar.

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}.$$

Achtung: konstante Lösungen $u \equiv u_0$ mit $f(u_0) = u_0$ (d.h. Geraden $y = u_0 x$) separat prüfen.

7.5 Lineare DGL 2. Ordnung, konstante Koeffizienten

$y'' + by' + cy = g(t)$

Allgemeine Lösung: $y = y_h + y_p$ (homogen + partikulär).

Homogen. Charakteristisches Polynom $\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ mit Nullstellen $\lambda_{1,2}$:

- Zwei reelle $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $y_h = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$
- Doppelte $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: $y_h = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t}$
- Komplexe $\lambda = \alpha \pm i\beta$: $y_h = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$

Allgemein (Polynom $p(\lambda) = \prod (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$): jede Wurzel λ_k der Vielfachheit m_k liefert $e^{\lambda_k t}, t e^{\lambda_k t}, \dots, t^{m_k-1} e^{\lambda_k t}$.

7.6 Partikuläre Lösung (Ansatz / unbestimmte Koeffizienten)

Ansatz nach Form von $g(t)$:

$g(t)$	Ansatz y_p
$P_{n(t)}$ (Polynom Grad n)	$Q_{n(t)}$ (Polynom Grad n)
$e^{\mu t}$	$A e^{\mu t}$
$\sin(\omega t)$ oder $\cos(\omega t)$	$A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$
$e^{\mu t} P_{n(t)}$	$e^{\mu t} Q_{n(t)}$
$e^{\mu t} (\sin(\omega t) / \cos(\omega t))$	$e^{\mu t} (A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t))$

Ansatz in DGL einsetzen, Koeffizienten durch Vergleich bestimmen.

Superposition: $g = g_1 + g_2 \implies y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$ (je separat ansetzen).

7.7 Resonanz

Tritt auf, wenn die Störfunktion $g(t)$ (bzw. ihr Exponent) bereits die homogene Gl. löst – der Standard-Ansatz versagt dann (liefert 0 statt g).

Regel: Ist die zum Ansatz gehörende Zahl

- 0 bei reinem Polynom $P_{n(t)}$,
- μ bei $e^{\mu t} P_{n(t)}$,
- $\mu \pm i\omega$ bei $e^{\mu t} (\sin \omega t / \cos \omega t)$,

eine Nullstelle des char. Polynoms $p(\lambda)$ mit Vielfachheit m , so multipliziere den *ganzen* Ansatz mit t^m .

m = Vielfachheit der Resonanz-Nullstelle. Kein Resonanzfall $\implies m = 0$ (Faktor $t^0 = 1$, normaler Ansatz).

Bsp. $y'' + y = \cos t$: $\pm i\omega = \pm i$ einfache Nullstelle ($m = 1$) $\implies$ Ansatz $y_p = t(A \cos t + B \sin t)$.

Physik: reine Resonanz ($\text{Re} = 0$) liefert Terme $\propto t \implies$ unbeschränktes Anwachsen (vgl. Beschränktheit).

7.8 Anfangswertproblem (AWP)

Erst allgemeine Lösung $y = y_h + y_p$ mit Konstanten c_1, c_2 bestimmen, dann $y(t_0), y'(t_0)$ einsetzen und das LGS nach c_1, c_2 lösen. Reihenfolge zwingend: Konstanten zuletzt.

Randwertproblem (RWP): Bedingungen an verschiedenen Stellen, z.B. $y(a) = \alpha, y(b) = \beta$. Gleiches Vorgehen (allgemeine Lösung, dann LGS für c_1, c_2), aber das LGS kann *keine, genau eine oder unendlich viele* Lösungen haben (anders als beim AWP).

7.9 Existenz und Eindeutigkeit

Für $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$: sind f und $\partial f / \partial y$ in einer Umgebung von (x_0, y_0) stetig (d.h. f lokal Lipschitz in y), so existiert *lokal* eine *eindeutige* Lösung (Picard-Lindelöf). Ohne Lipschitz nur Existenz (Peano), Eindeutigkeit kann verletzt sein (Bsp. $y' = \sqrt{|y|}, y(0) = 0$).

7.10 Beschränktheit auf $[0, \infty[$

$y_h = \sum c_k t^j e^{\lambda_k t}$ bleibt beschränkt auf $[0, \infty[$ gdw. für jeden auftretenden Term entweder $\text{Re}(\lambda_k) < 0$, oder $\text{Re}(\lambda_k) = 0$ und Vielfachheit = 1 (reines $e^{i\beta t}$, kein $t e^{i\beta t}$). $\text{Re}(\lambda) > 0$ oder t^j mit $\text{Re}(\lambda) = 0, j \geq 1 \implies$ unbeschränkt.

8 Sonstiges

8.1 Injektiv / Surjektiv

Injektiv: $f(a) = f(b) \implies a = b$. **Surjektiv:** $\forall y \in Y \exists x : f(x) = y$. **Bijektiv:** beides.

Komposition: $g \circ f$ injektiv $\implies f$ injektiv; $g \circ f$ surjektiv $\implies g$ surjektiv. Sind f, g bijektiv, so ist $g \circ f$ bijektiv mit $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Rem. f injektiv und g surjektiv liefert *nicht* $g \circ f$ bijektiv.

Thm. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann: f injektiv $\Leftrightarrow f$ streng monoton.

Rem. $f' > 0$ auf $I \implies f$ streng monoton wachsend (*nur* diese Richtung; $f(x) = x^3$ ist streng wachsend mit $f'(0) = 0$). Streng monoton $\implies f' \geq 0$.

Surjektivität (Bildbereich $]a, b[$): (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f = b, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = a$ zeigen; (2) Für beliebiges $y \in]a, b[$: $\exists x_1 < x_2$ mit $f(x_1) < y < f(x_2)$, ZWS liefert $\exists c : f(c) = y$.

8.2 Nützliche Formeln

$ax^2 + bx + c = 0 \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$
 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}; \quad \sqrt{a_k \cdot a_{k+1}} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$

$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \quad (\text{Binomial})$

Ungleichungen:

$(1 + x)^n \geq 1 + nx$ (Bernoulli, $n \in \mathbb{N}, x > -1$)
 $2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$ (Young)
 $\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ (AM-GM, $a_k \geq 0$)
 $\left(\sum_k a_k b_k \right) \leq \left(\sum_k a_k^2 \right) \left(\sum_k b_k^2 \right)$ (Cauchy-Schwarz)

Standard-Schranken:

$e^x \geq 1 + x \forall x; \quad \ln x \leq x - 1 \ (x > 0)$
 $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x \ (x > -1)$
 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}; \quad |\sin x| \leq |x| \ \forall x$
 $\sin x \leq x \leq \tan x$ auf $[0, \frac{\pi}{2}[$

Stirling-Formel: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{n^n}{e^n}$.

8.3 Exponential und Logarithmus

$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots = e^z. \exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$

1. $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$
2. $x^a = \exp(a \ln x)$
3. $e^{iz} = \cos z + i \sin z$
4. $e^{i\frac{\pi}{2}} = i, e^{i\pi} = -1, e^{2i\pi} = 1.$

$\ln :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ ist Umkehrabbildung zu $\exp$.

1. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
 2. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
 3. $\ln(x^a) = a \ln x; \quad \log_b a = \ln \frac{a}{\ln b}$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 \leq x \leq 1).$

8.4 Trigonometrische Funktionen

$\sin z = \sum \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
 $\cos z = \sum \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

$\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig; beide Reihen absolut konvergent mit Konvergenzradius $+\infty$.

1. $\cos(-z) = \cos z, \sin(-z) = -\sin z$
2. $\cos(\pi - x) = -\cos x, \sin(\pi - x) = \sin x$
3. $\sin(z + w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w;$
4. $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$
5. $\cos^2 + \sin^2 = 1$
6. $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$
7. $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z.$

α / deg	0°	30°	45°	60°	90°	120°	150°	180°	270°
α / rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—

	$-\alpha$	90° $-\alpha$	90° $+\alpha$	180° $-\alpha$	180° $+\alpha$	$k \cdot$ 360° $-\alpha$	$k \cdot$ 360° $+\alpha$
sin	$-\sin \alpha$	cos	cos	sin	$-\sin$	$-\sin$	sin
cos	cos	sin	$-\sin$	$-\cos$	$-\cos$	cos	cos
tan	$-\tan$	cot	$-\cot$	$-\tan$	tan	$-\tan$	tan

$\tan z = \sin \frac{z}{\cos z} \ (z \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}); \cot z = \cos \frac{z}{\sin z} \ (z \notin \pi\mathbb{Z}).$
 $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}.$

$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}; \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$

Produkt $\rightarrow$ Summe:

$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a\{+\}b) + \sin(a\{-\}b)]$
 $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a\{-\}b) + \cos(a\{+\}b)]$
 $\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a\{-\}b) - \cos(a\{+\}b)]$

Summe $\rightarrow$ Produkt:

$\sin a \pm \sin b = 2 \sin\left(\frac{a \pm b}{2}\right) \cos\left(\frac{a \mp b}{2}\right)$
 $\cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
 $\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Nullstellen: $\cos : \frac{\pi}{2} + k\pi; \sin : k\pi$. **Arc:** $\arcsin, \arctan : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]; \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}; \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}; \pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\};$
 $\sin(\pi) = 0, \pi \in]2, 4[, \forall x \in]0, \pi[: \sin x > 0.$

8.5 Harmonische Addition

Def. Linearkombination von sin und cos gleicher Frequenz als *eine* Schwingung:

$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi) = R \cos(x - \psi)$

Amplitude: $R = \sqrt{a^2 + b^2}.$

Phase (aus $a = R \cos \varphi, b = R \sin \varphi$ bzw. $a = R \sin \psi, b = R \cos \psi$):

$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \sin \varphi = \frac{b}{R} \quad \left(\varphi = \operatorname{atan2}(b, a), \quad \tan \varphi = \frac{b}{a} \right)$

$\cos \psi = \frac{b}{R}, \sin \psi = \frac{a}{R} \quad \left(\psi = \operatorname{atan2}(a, b), \quad \tan \psi = \frac{a}{b} \right)$

Quadrant von φ aus den Vorzeichen von a und b bestimmen – $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ allein ist mehrdeutig.

E.g., $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4}); \quad \sqrt{3} \sin x - \cos x = 2 \sin(x - \frac{\pi}{6}).$

Allgemeine Frequenz: $a \sin(\omega x) + b \cos(\omega x) = R \sin(\omega x + \varphi)$ (gleiches R, φ).

8.6 Hyperbol- und verwandte Funktionen

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
 $\tanh x = \sinh \frac{x}{\cosh x}; \quad \cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Additionstheoreme: $\sinh(a + b) = \sinh a \cosh b + \cosh a \sinh b;$
 $\cosh(a + b) = \cosh a \cosh b + \sinh a \sinh b.$

Umkehrfunktionen: $\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$
 $\operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) (x \geq 1); \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln(\frac{1+x}{1-x})$ ($|x| < 1$).

8.7 (Un)gerade Funktionen

f ist **gerade**, falls $f(-x) = f(x)$; **ungerade**, falls $f(-x) = -f(x).$

f gerade $\Rightarrow f'$ ungerade; f ungerade $\Rightarrow f'$ gerade.

Gerade f : Taylor hat nur gerade Potenzen ($c_{2k+1} = 0$). Ungerade f : nur ungerade Potenzen ($c_{2k} = 0$, also $f(0) = 0$).

8.8 Bekannte Taylorreihen

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^4); \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$
 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6); \quad \sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$
 $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6); \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7)$
 $\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7); \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \mathcal{O}(x^4)$
 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \mathcal{O}(x^3); \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \mathcal{O}(x^3)$
 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \mathcal{O}(x^7); \quad \operatorname{arcsin} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \mathcal{O}(x^7)$
 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \mathcal{O}(x^3); \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$

8.9 Typische Grenzwerte

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^b = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^q q^x = 0 (0 \leq q < 1)$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \frac{1}{e}$	$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{k}{x})^{mx} = e^{k m}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x}{x+k})^x = e^{-k}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \frac{x}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{x} = -1$	$\lim_{x \rightarrow 1} \ln \frac{x}{x-1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x^n} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \frac{x}{2^x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$
$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 (a > 0)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} (P(n))^{\frac{1}{n}} = 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$
$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}} = \max(a, b)$	$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$

8.10 Typische Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = n(n+1) \frac{2n+1}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3 = n^2 \frac{(n+1)^2}{4}$	$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$	$\sum_{i=1}^{\infty} z^i = \frac{1-z^{+1}}{1-z}$

$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}; q < 1 :$ $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$	Versch. Start ($ q < 1$): $\sum_{k=m}^{\infty} q^k = \frac{q^m}{1-q}$
$\sum \frac{1}{n}$ div.; $\sum \frac{1}{n^s}$ konv. $s > 1$	

Harmonisch: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergent; alternierend $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ konvergent. **Zeta:** $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ konv. für $s > 1$.

Teleskop: $\sum \log(\frac{n}{n+1}) = \log(1) - \lim \log(n+1) = -\infty.$

Bekannte Werte: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e;$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ (Leibniz);
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2;$ $\sum_{n \text{ unger.}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8};$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$

Harmonische Zahl: $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + \mathcal{O}(\frac{1}{n^2}),$
 $\gamma \approx 0.5772$ (Euler-Mascheroni).

Arithmetisch-geometrisch ($|q| < 1$): $\sum_{n \geq 1} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2};$
 $\sum_{n \geq 0} (n+1) q^n = \frac{1}{(1-q)^2}; \quad \sum_{n \geq 1} n^2 q^n = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}.$

Teleskop-Familie: $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+k)} = \frac{H_k}{k}; \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}.$

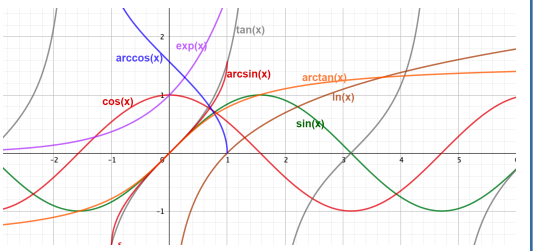
Faulhaber (asympt.): $\sum_{k=1}^n k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1},$ also $\frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p \rightarrow \frac{1}{p+1}.$ $\zeta(6) = \sum \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$

8.11 Ableitungen und Stammfunktionen

$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$
Potenzen, Wurzeln & Allgemeines			
x^a	$a x^{a-1}$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	x^a
$(\frac{1}{a(n+1)}) (ax+b)^{n+1}$	$(ax+b)^n$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$(\frac{2}{3}) x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$	$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$(\frac{n}{n+1}) x^{\frac{1}{n}+1}$	$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{f(x)}$	$-f' \frac{x}{f(x)^2}$
$\ln f $	$\frac{f'}{f}$	$x^x (1 + \ln x)$	x^x
$(x^x)^x (x + 2x \ln x)$	$(x^x)^x$		
Exponential & Logarithmus			
e^x	e^x	$(\frac{1}{b \ln a}) a^{bx}$	a^{bx}
$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$\log_a x $	$\frac{1}{x \ln a}$
$\frac{1}{a} \ln ax+b $	$\frac{1}{ax+b}$	$\frac{1}{n+1} (\ln x)^{n+1}$	$\frac{1}{x} (\ln x)^n$
Trigonometrisch			
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\ln \tan(\frac{x}{2}) $	$\frac{1}{\sin x}$	$\ln \tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}) $	$\frac{1}{\cos x}$
$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$	$(\frac{1}{a}) \sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln \cos x $	$\tan x$	$\ln \sin x $	$\cot x$
$\tan x - x$	$\tan^2 x$	$-\cot x - x$	$\cot^2 x$
$(\frac{1}{2})(x - \sin x \cos x)$	$\sin^2 x$	$(\frac{1}{2})(x + \sin x \cos x)$	$\cos^2 x$
Inverse Trig			

$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$(\frac{1}{a}) \arctan(\frac{x}{a})$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
Hyperbolisch & Area			
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$	$\ln(\cosh x)$	$\tanh x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
Wurzel- & rationale Ausdrücke			
$\arcsin(\frac{x}{ a })$	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$(\frac{1}{2a}) \ln \frac{x-a}{x+a} $	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{\pi}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin(\frac{x}{a})$	$\sqrt{a^2-x^2}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$
$\frac{\pi}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} $	$\sqrt{x^2 \pm a^2}$		
Partielle Integration (IBP)			
$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$
$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\arctan x$	$x(\ln x - 1)$	$\ln x $
$\frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln x - \frac{1}{n+1})$	$x^n \ln x$	$\frac{e^x-1}{e^2} e^{cx}$	$x e^{cx}$
$\frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cos(ax)}{a}$	$x \sin(ax)$	$\frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \sin(ax)}{a}$	$x \cos(ax)$
$\frac{e^{cx} (c \sin(ax+b) - a \cos(ax+b))}{a^2 + c^2}$		$e^{cx} \sin(ax+b)$	
$\frac{e^{cx} (c \cos(ax+b) + a \sin(ax+b))}{a^2 + c^2}$		$e^{cx} \cos(ax+b)$	

8.12 Funktionen



9 Beispiele

9.1 DGI

9.1.1 Trennbar

$y' = xy^2, y(0) = 1$

Konst. Lösung $y \equiv 0$ (hier verworfen). Trennen: $\int y^{-2} dy = \int x dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C. y(0) = 1 \Rightarrow C = -1$, also $y = \frac{2}{2-x^2}$ (lokal um 0).

9.1.2 Linear 1.O

$y' + y = e^x$

$\mu = e^{\int 1 dx} = e^x. y = e^{-x}(\int e^x \cdot e^x dx + C) = e^{-x}\left(\frac{e^{2x}}{2} + C\right) = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}.$

9.1.3 Linear 2.O

$y'' - y' - 2y = 0$

$\lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow y = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}.$

9.1.4 Komplexe Wurzeln, AWP

$y'' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$

$\lambda = \pm 2i, y = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t. y(0) = c_1 = 1; y'(0) = 2c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 0.$ Also $y = \cos 2t.$

9.1.5 Resonanz

$y'' + y = \cos t$

Homogen $\lambda = \pm i: y_h = c_1 \cos t + c_2 \sin t.$ Da $\cos t$ schon y_h löst ($\mu = i$ einfache Nullstelle), Ansatz $y_p = t(A \cos t + B \sin t).$ Einsetzen: $y_{p''} + y_p = 2(-A \sin t + B \cos t) = \cos t \Rightarrow A = 0, B = \frac{1}{2}.$ Also $y_p = \frac{t}{2} \sin t$ (unbeschränkt – Resonanz).

9.1.6 Inhomogen, RHS = e^{2t}

$y'' - 3y' + 2y = e^{2t}$

Char. $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda = 1, 2$, also $y_h = c_1 e^t + c_2 e^{2t}.$

RHS e^{2t} : $\mu = 2$ ist einfache Nullstelle ($m = 1$) $\Rightarrow$ Resonanz, Ansatz $y_p = Ate^{2t}.$

$y_{p'} = Ae^{2t}(1 + 2t), \quad y_{p''} = Ae^{2t}(4 + 4t)$

Einsetzen: $y_{p''} - 3y_{p'} + 2y_p = Ae^{2t} = e^{2t} \Rightarrow A = 1.$ Damit

$y = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + te^{2t}.$

μ Nullstelle von $p(\lambda) \Rightarrow$ Ansatz $Ae^{\mu t}$ versagt (gibt 0); mit t^m multiplizieren ($m =$ Vielfachheit).

9.1.7 Inhomogen 3.O

$u''' - u' = t^2$

Homogen: $r^3 - r = r(r - 1)(r + 1) = 0 \Rightarrow r = 0, 1, -1$, also $u_h = C_1 + C_2 e^t + C_3 e^{-t}.$

Partikulär: RHS ist Polynom Grad 2, aber $r = 0$ ist Nullstelle (Operator $D(D^2 - 1)$, D tötet Konstanten) $\Rightarrow$ Ansatzgrad um 1 erhöhen, ohne konstanten Term (sonst in C_1 absorbiert):

$u_p = at^3 + bt^2 + ct, \quad u_{p'} = 3at^2 + 2bt + c, \quad u_{p''} = 6a$

Einsetzen: $u_{p'''} - u_{p'} = -3at^2 - 2bt + (6a - c) = t^2.$ Koeffizientenvergleich: $a = -\frac{1}{3}, b = 0, c = -2.$

$u(t) = C_1 + C_2 e^t + C_3 e^{-t} - \frac{t^3}{3} - 2t$

Steckt die Form der RHS schon in y_h (hier: Polynom, weil $r = 0$ Nullstelle ist), Ansatz mit t multiplizieren – gleiche Regel wie bei e^t -Resonanz (Ate^t statt Ae^t , falls $r = 1$ Nullstelle ist).

9.2 Komplexe Zahlen

Potenz (De Moivre). $(1 + i)^{10}$: mit $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ folgt $(1 + i)^{10} = (\sqrt{2})^{10} e^{i10\pi/4} = 32e^{i\pi/2} = 32i.$

Wurzeln, $w = 1. z^3 = 1: z \in \{1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}\} = \left\{1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}.$

Wurzeln, Betrag $\neq 1. z^4 = -16 = 16e^{i\pi}: \sqrt[4]{16} = 2 \Rightarrow z_k = 2e^{i(\pi+2\pi k)/4}, k = 0, \dots, 3$, d.h. $\sqrt{2}(\pm 1 \pm i).$

Quadratwurzel algebraisch. $z = -5i: (a + bi)^2 = z \Leftrightarrow a^2 - b^2 = 0, 2ab = -5 \Rightarrow \pm\sqrt{5/2}(1 - i).$

Trig-Identität (De Moivre). $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 = \cos 3\varphi + i \sin 3\varphi$ binomisch entwickeln: Realteil $\cos 3\varphi = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi$, Imaginärteil $\sin 3\varphi = 3 \sin \varphi - 4 \sin^3 \varphi.$

Linearisierung. $\cos^2 \varphi = \frac{1}{4}(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi).$

9.3 Folgen

Frage: Sei $(a_k)_{\{k \geq 1\}}$ monoton wachsend mit $a_1 = \ln(4)$ und $a_{k+1} = \exp(a_k) - 1.$ Beweise: Folge konvergiert nicht.

Lösung: Annahme: Folge konvergiert mit Grenzwert $c \in \mathbb{R}.$ Wegen Stetigkeit der Exponentialfunktion gilt im Grenzwert:

$c = \exp(c) - 1.$

Aus (i) folgt: $c = \exp(c) - 1 \Leftrightarrow c = 0.$ Wegen Monotonie gilt $\forall k \geq 1: a_k \geq a_1 = \ln(4).$ Daraus folgt $c \geq \ln(4).$ Widerspruch zu $c = 0.$